

RS复习（有用，最终版）

气球是地面还是空中

地面，空中，空间=地面，航空，航天

主成分分析：前三个成分就包含了大部分

H是色**调**，S是饱和度，色度包含了这两个

填空：

太阳是地球的主要辐射源

散射和吸收的不同之处：只改变传播方向，不能转变为内能。

大气影响是太阳辐射衰减的主要原因

受大气影响产生的辐射误差主要由大气吸收好和大气散射引起

散射主要发生在可见光区

距离地面越高，折射率越小

物体的辐射和反射波谱是遥感技术的物理基础

23742275何宗森

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

模拟信号数字化最重要的两步：采样和量化

采样包括空间采样和波谱采样

量化在采样之后，对每个离散的灰度值进行整数化

大气影响是遥感辐射误差产生的主要原因

进入大气的太阳辐射会发生：5，较大的是

ZY1

遥感广义定义：**一切**非接触的，远距离探测技术，包含对电磁场，力场，机械波（地震波，声波）等的探测。

狭义定义：从远处~~对目标地物进行探测~~探测感知物体，即不直接接触目标地物，从远处通过（探测仪器）接收~~地物光谱~~来自目标地物的电磁波信息，（经过信息处理），判别目标地物的属性、特性及其变化的综合性探测技术

遥感技术系统：是一个从地面到空中直至太空，从信息~~获取~~收集，存储，传输到分析判断，处理，应该的**全链路**技术系统

遥感技术系统的组成：信息源+信息获取+信息接收+信息处理+信息应用（无）

遥感信息源：任何地物都可以发射、反射和吸收电磁波信号，都是遥感信息源

信息获取：主要由搭建在遥感平台上的传感器获取

遥感平台：安放传感器的载体，分为地面（0-50m）、航空（80km以下）、航天（）

地球静止卫星轨道高度在36000km

低轨卫星：150km-300km，中轨：300km-1500km，高轨：35800km

传感器：接收和~~收集~~纪录地物电磁波特征的仪器，分为~~可见光，红外，高光谱，雷达~~
按特点分类：摄影、扫描、雷达，按成像模式：可见光，红外，高光谱

成像传感器按原理分类：摄影，扫描

遥感数据（遥感成像模型）：太阳辐射经过大气层达到地面，一部分与地面发生作用反射，再次经过大气层，达到传感器，传感器记录在这部分能量并传回地面

遥感数据传输：包括卫星获取的遥感图像，卫星轨道参数等

信息接收：**接收由卫星地面接收站完成**

Y：**记录**在数字介质或胶片上

数字介质通过微信的微波天线传输给地面的卫星接收站，胶片由人或回收仓送至地面

信息处理：运用获取的遥感信息，进行校正，增强，信息提取的过程

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

主动遥感：传感器在遥感平台上主动发射电磁波，接收由目标地物反射或辐射回来的电磁波

被动遥感：传感器在遥感平台上不发射电磁波，只是接收由目标地物反射和辐射其他能量源的电磁波

摄影成像

摄影是通过成像设备获取物体影像的技术。

传统摄影依靠光学镜头及放置在焦平面的感光胶片来记录物体影像

数字摄影通过放置在焦平面上的光敏元件，经光电转换，以数字信号记录物体影像

包括：分幅式、全景式，其中全景式包括缝隙式，镜头转动式

像点位移：地形起伏引起比例尺变化和点位在像片上位置移动

扫描成像

依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬时视场为单位进行逐点、逐行采样，以得到目标地物的**电磁辐射特性信息**，形成一定波段的图像。

包括：光/机扫描成像，高光谱成像

分辨率：（前两个对应的是采样）

空间分辨率：影像最小单元所代表的地面面积（有公式，公式不适用于扫描成像，因为没有f）

比例尺：f/H，公式Rg=Rs f/H，Rg是地面分辨率，Rs是系统分辨率

光谱分辨率：传感器在接收目标辐射的波谱时能分辨的最小波长间距

辐射分辨率：传感器在接收此电磁波辐射信号时能够分辨的最小辐射度差

时间分辨率：对同一地点进行采样的时间间隔

智能解译基本流程：图像校正，图像增强，信息提取（和信息处理一样）

智能解释定义：以计算机系统为支撑环境，利用模式识别与人工智能等技术，根据遥感图像中目标地物的各种影像特征，结合专家知识库中目标地物的解译经验和成像规律等知识进行分析和推理，实现对遥感图像的理解，完成遥感图像的解译

遥感特点（7）：大面积同时观测，时效性，多波段性，多时相性，数据综合性和可比性，经济性，局限性

233742275何昊霖

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Z2

电磁波：当电磁震荡进入空间，变化的磁场激发了涡流电场，变化的电场又激发了涡流磁场，使得电磁震荡在空间中传播

电磁辐射：电磁波沿直线传播就是电磁辐射

电磁波谱：由电磁波按照真空中传播的波长或者频率，递增或递减排列得到

遥感常用的电磁波段：可见光和红外等

辐射能量：电磁辐射的能量

辐射通量：单位时间通过某一面积的辐射能量

辐射通量密度：单位时间通过单位面积的辐射能量

辐照度：被辐射物体表面上单位面积的辐射通量

辐射出射度：辐射源物体表面上单位面积的辐射通量

辐照亮度：~~呈发射状，投影为单位面积单位角度内的辐射通量~~

假设有一个辐射源呈面状，向外辐射的强度随方向而不同， 某一方向上，单位投影表面，单位立体角内的辐射通量

绝对黑体：对任意波长的电磁辐射都完全吸收

灰体：吸收率小于1，但吸收率不随~~方向变化而变化~~

吸收率不随波长变化

地物辐射波谱：地物辐射强度随波长的分布

地物反射波谱：地物反射强度或反射率随波长的分布

太阳常数：指不受大气影响，在距离太阳一个天文单位的区域内，垂直于太阳辐射方向上单位面积的太阳辐射能量

大气窗口：大气衰减作用较轻，透射率较高的波段

237427

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

主要的大气窗口光谱段有：

0.3-1.3μm：即紫外、可见光、近红外波段。这一波段是摄影成像的最佳波段，也是许多卫星传感器扫描成像的常用波段。比如，Landsat 卫星的TM的1-4波段，SPOT卫星的HRV波段等。

1.5-1.8μm，2.0-3.5μm：即近、中红外波段，在白天日照条件好的时候扫描成像常用这些波段，比如TM的5、7波段等用以探测植物含水量以及云、雪或用于地质制图等。

3.5-5.5μm：即中红外波段，物体的热辐射较强。这一区间除了地面物体反射太阳辐射外，地面物体也有自身的发射能量。如NOAA卫星的AVHRR传感器用3.55-3.93μm探测海面温度，获得昼夜云图。

8-14μm：即远红外波段。主要来自物体热辐射的能量，适于夜间成像，测量探测目标的地物温度。

0.8-2.5cm至更长：即微波波段，由于微波穿云透雾的能力，这一区间可以全天候工作。而且工作方式为主动遥感。其常用的波段为0.8cm，3cm，5cm，10cm等等，有时也可将该窗口扩展为0.05cm至300cm波段。

镜面反射：符合反射定律，反射角等于入射角，只有在反射方向上才能拿接收到电磁波

漫反射：反射出来的能量在各个方向上是一致的

大气表观反射率：飞行在大气层之外的航天传感器接收到的反射率通俗的讲，就是经过辐射校正，没有经过几何校正的反射率

地表反射率：经过几何校正的大气表观反射率

Y2

辐射误差：太阳辐射误差，大气辐射误差，传感器辐射误差

几何误差：遥感平台状态变化，大气折射，地球自转，地球表面曲率

太阳辐射误差：

太阳高度角：太阳光线与当地地平面所交的线面角

太阳方位角：太阳光线在地平面投影与当地子午线的夹角

同类物体灰度不一致

大气辐射误差：

呈辐射：传感器额外接收的来自大气散射和自身辐射的能量

散射：光线进入不均匀介质时一部分偏离原来传播方向的现象

瑞利散射+米氏散射+非选择性散射

大气中吸收太阳辐射的主要是水蒸汽、二氧化碳和臭氧等

传感器辐射误差：

233742275何宗霖

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

光学镜头的非均匀性引起的畸变校正

探测元器件的灵敏度差异引起的畸变校正

光电变换系统特性引起的畸变校正

地球自转：有公式

地球曲率影响：像点位置的移动+像元对应于地面宽度不等

离星下点愈远畸变愈大，对应地面长度越长

大气折射：使电磁波传播的路径不是一条直线而变成了曲线，从而引起像点的位移

【上面这些校正之后也就是几何粗校正，精校需要利用**地面控制点**进行几何校正】

辐照度：受照面单位面积上的辐射通量

光谱辐照度：波长λ处单位波长间隔内的辐照度

完全漫反射：入射能量在所有方向均匀反射，即入射能量以入射点为中心，在整个半球空间内向四周各向同性反射能量的现象。

反射率（ρ）：地物的反射能量与入射总能量的比

朗伯体：一个完全漫射体

球面度：是立体角的计量单位，面积为半径平方的球表面对球心的张角等于1球面度

精确校正：找出每个像元亮度值与地物反射率的关系，需要卫星飞行时的大气参数，求出透射率等

粗略校正：去掉程辐射

辐射校正一系列公式：

传感器辐射误差校正

光学镜头的非均匀性：cos^4θ校正

探测元件的灵敏性差异：具有重复性，定期在地面测定特性，根据测定值进行校正

光电转换系统特性：

辐射定标：建立数字量化值与其对应的辐射亮度值之间的定量关系

233742275何宗霖

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

几何校正的流程：（确定工作范围），输入图像，~~特征提取~~，几何配准，（坐标变换），重采样，精度评估，符合要求

确定工作范围：如果是胶片，扫描转为数字图像

剪裁图像适当大于工作范围

配准：利用地面控制点进行配准

步骤：

尺度空间极值检测

精确关键点定位

关键点主方向生成

关键点描述子生成

比较描述子欧氏距离进行配准

坐标变换：建立图像坐标和地面坐标的纠正方程

仿射变换（允许*2）是允许图形任意倾斜，而且允许图形在两个方向上任意伸缩并满足以下几点 4

多项式纠正方程：N=2——6，N=3——10（对数）

重采样：包括像素位置变换和像素值变换

像素位置变换：直接成图法和间接成图法（间接法又称为重采样方法）

像素值变换：最近邻法（四舍五入），双线性内插法（会计算），三次卷积内插法（应该不考）

重采样就是内插计算像素值的过程

优势分析：

最近邻法-32

双线性差值：121

三次卷积内插:：21

2337421 Y3何宇霖

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

直方图均衡化的基本思想就是对图像进行非线性拉伸，重新分配图像像元灰度值，具体步骤如下：

目视增强：真彩色合成，假彩色合成

真彩色合成：接近红、绿、蓝光谱的波段图像作为合成图像中的RGB分量时，可形成最接近自然色的图像

假彩色合成：所选用的波段应该以地物的光谱特征作为出发点，不同的波段合成方式，用来突出不同的地物信息

伪彩色合成：只含有一个波段的图像显示，通常是单通道图像，但每个灰度值对应颜色空间中的某种颜色，形成彩色效果。

主成分分析

彩色空间变换RGB到HSI

空间滤波：

中值滤波，均值滤波（平滑）

Robert，Sobel，Prewitt，Isotropic（锐化一阶）

Laplace（锐化二阶）

频率滤波：

低通：巴特沃斯+指数，指数效果好且没有振铃

高通：巴特沃斯+指数，巴特沃斯效果好但指数没有振铃

图像融合：

像素级融合：是一种低水平的图像融合，HSI 变换，缺点只能融合三个波段，造成了光谱退化

特征级融合：是一种中等水平的图像融合，稀疏表示方法，可以对三个以上的波段进行融合，具有较高的光谱分辨率和空间分辨率，避免了重采样

决策级融合：是最高水平的融合，先要经过特征提取和特征识别，具有较好的容错，但是代价比较高

2337427975何宗霖

Z3

气象遥感特点：

低，高轨道

短周期重复观测

覆盖面积大

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

资源来源连续

Landsat 轨道特点

中等高度轨道

近圆形轨道

近极地轨道

可重复轨道

海洋遥感特点

需要高空和空间的遥感平台，以进行大面积同步覆盖观测

微波遥感为主

Z4

亮度

色调

饱和度

互补色：红-青，绿-品红，蓝-黄

三原色：红绿蓝

由三原色混合，可以产生其他颜色，称为加色法

减法三原色：青，品红，黄

图像运算：

差值运算（变化检测）

比值运算（用于突出遥感影像中的植被特征、提取植被类型或估算植被生物量，这种算法的结果称为**植被指数**）

Y4

2337427975何宗霖

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分类：通过分析一系列遥感图像的场景特征，以此实现对每一幅遥感图像预测特定的场景类别标签

非监督（不是无监督）+监督

有监督的场景分类基本过程是：

首先根据已知样本的先验知识确定判别准则

计算判别函数

然后将未知类别的样本值代入判别函数

依据判别准则对该样本所属的类别进行判定。

评价指标：

OA（P0）,R ,P,Kappa

局部描述子+全局描述子

局部特征：

LBP（原始：左上角顺时针+旋转不变的）

Gabor：纹理

HOG：一个block，4个cell，4*9维特征

（SIFT：一个block，16个cell，16*8维特征）

支持向量机：线性可分：超平面；线性不可分：软间隔/核函数：高斯，线性，多项式；多类：一对一，一对多

全局描述子：k-means构建Bow，SVM+BoW训练

深度学习：整体框架-数据集+模型组网+学习优化

Y5

平均交并比（分子TP，分母除了蒙对）

基于像素的分割：大津阈值

基于边缘的分割：Canny

滤波降噪

差分计算幅值和方向

非极大值抑制

滞后阈值（双阈值）

基于区域的分割

233/427 何宗霖

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

区域生长法+分裂-合并法+分水岭算法

深度学习的分割

整体框架：数据集+下采样+上采样+计算Loss反向传播（其实就是学习优化）

Y6

Z6

（没啥东西）

BSQ，BIP，BIL

Z7

学习一下植被

水体反射率整体低，10%，呈现黑色

水体对蓝光和绿光透射率较高，蓝光可以反应水深，绿色反应叶绿素含量

水温：白天深色，夜晚浅色

杂质越多，透射率越低，反射率越高

影响因素：叶绿素颜色，结构，含水量，覆盖度

健康的绿色植物具有典型的光谱特征。遭受病虫害的植物其反射光谱曲线的波状特征被拉平。

2337427975何宗霖

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

比值植被指数：$$RVI = \frac{NIR}{R}$$

式中：NIR为遥感影像中近红外波段的反射值。
R为遥感影像中红光波段反射值。

植被遥感

归一化植被指数：$$RVI = \frac{(NIR - R)}{(NIR + R)}$$

差值植被指数：$$DVI = NIR - R$$

比值、差值之前Z4讲过

Y7

目标检测定义：在图像中定位并识别感兴趣的目标

目标检测算法：

可见光目标检测：信息量大、边缘丰富

VJ：Haar特征，Adboost（级联结构），积分图（加速）

红外图像目标检测：连续且灰度暗，缺少颜色和纹理

基于滤波、对比度、低秩理论

高光谱目标检测：信息冗余，背景噪声，**混合像元**

基于约束能量最小化：核心是构建FIR滤波器

FIR：非递归型线性时不变数字滤波器

深度学习：

整体框架：基于深度学习的目标检测回归算法，目标像素分割算法

YOLO，U-net，

正像素：一个像素只包含一种地物

混合像素：一个像素包含多种地物

评价指标：

233/427 何宗霖

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

精确率（TP/TP+FP）

召回率（TP/TP+FN）

F1（2/P-1+R-1）

虚警率（FP/FP+TN）

AP：**有点难算**

FPS：每秒内可以处理的图片数量，时间越短，速度越快，说明该算法性能越好

目标检测步骤：区域选择+特征提取+分类

ZY8

海洋：

海洋资源监管：海域监管、养殖区监管

海洋灾害监测：赤潮、海洋倾废

地质：

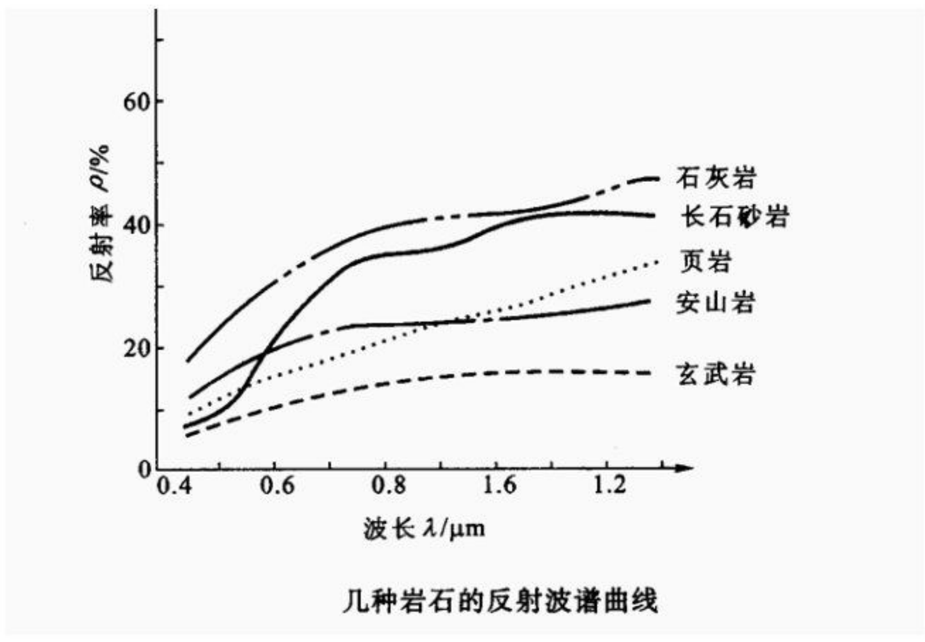
岩性和地质构造的识别

岩性识别：

@依据不同类型岩石的**反射光谱特征**进行识别

较高的光谱反射率——浅色调

反射率较低——深色调



几种岩石的反射波谱曲线

反射率高：平滑+干燥+完整（风化程度低）

补充土壤：有机含量低反射率高

@依据沉积岩的影像特征进行识别

233142975何宗霖

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

沉积岩最大特点是**成层性**，常常形成**不同**的地貌特点，这是由于沉积岩抗蚀程度的差异和产状不同造成的。



（喀斯特地貌）

洪积物形成于冲沟和暂时性小溪流的出口处，以沟口为顶点，常呈扇形或锥形。物质较细的常成坡度较缓的扇形，颗粒粗的常成锥形

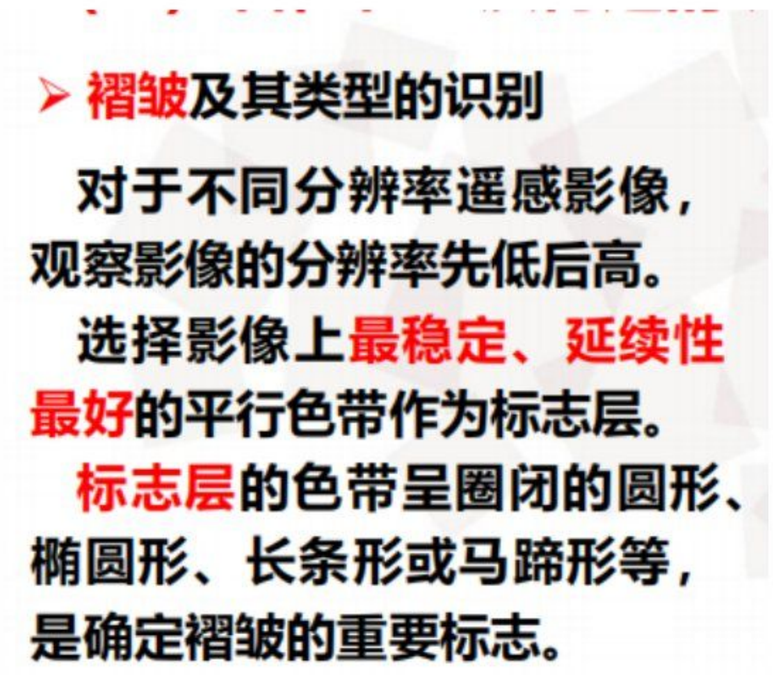


（洪积扇）

冰积物+岩浆岩

岩浆岩：呈团块状和短的脉状，与沉积岩在形状结构上明显不同。
酸性岩以花岗岩为代表，色调浅，易与围岩区分，形态常显圆形、椭圆形和多边形。
基性岩：色调深，容易被风化剥蚀

地质构造识别：



地质灾害监测：滑坡、泥石流

2357427975何宗康

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

深空探测：

月球：月球背面（嫦娥4号）

火星：岩石的化学组成、火星全球遥感影像图、真彩色融合图像

3S：

遥感（RS），地理信息系统（GIS），全球定位系统（GPS）

GIS是3S技术的核心和枢纽【背】

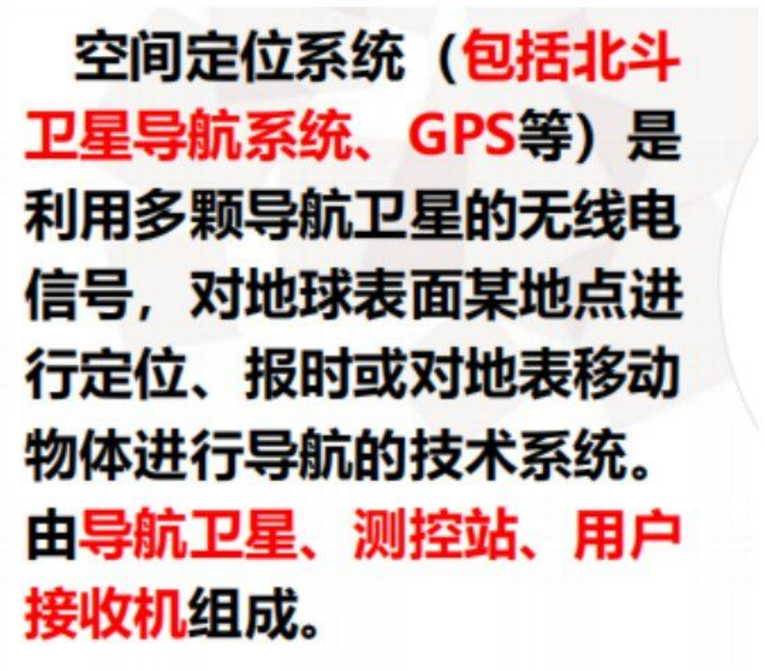
有了GIS，由遥感和全球定位系统产生的信息，以及从其它各种来源如测量、普查、统计得到的信息就能够利用**空间位置**进行关联，进行统一管理，统一使用

GIS：

> **地理信息系统是在计算机软硬件支持下，应用地理信息科学和系统工程理论，科学管理和综合分析地理数据，提供管理、模拟、决策、规划、预测和预报等任务所需的各种地理信息的技术系统。**
>
> 一般所指的地理信息系统是大型应用软件系统
>
> **地理数据采集功能+地理数据管理功能**
>
> **空间分析与属性分析功能+地理信息的可视化功能**

应用：智能交通

GPS【背】



精准的定位功能：

准确的定时与测速能力

233742275何宗霖

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

- **精准的定位功能**

  GPS：军用GPS的精度在500-30厘米以下，民用GPS的精度为500-30厘米左右。

  北斗卫星导航系统：定位精度为分米、厘米级别。

- **准确的定时与测速能力**

  GPS：测速精度误差小于0.3米/秒。

  北斗卫星导航系统：测速精度误差小于0.2米/秒。

补充：

周期（天）：landsat16,spot26,nova12，太阳同步气象卫星（0.5）

风云：1,3是太阳同步；2,4是地球同步

陆地卫星：以探测陆地资源为目的的卫星

landsat是太阳同步（几乎所有的太阳同步轨道都是极地轨道）

ikonos：世界上第一颗商用1m分辨率的遥感卫星

高分：

四高三全

“四高”高空间分辨率、高时效性、高光谱分辨率、高观测精度

（空间分辨率关注的是‘你能看到多细的细节’，而观测精度关注的是‘你看到的这些细节有多准确）

“三全”为全天时观测、全天候观测、全球观测

成像光谱仪：既能获取目标图像，又能获取目标光谱曲线的”图谱合一“的技术

特点：由

微波遥感：通过微波传感器获取目标地物反射或发射的微波辐射来判读的遥感技术

微波遥感的特点

全天候（穿云），全天时（包括夜晚）

对某些地物具有特殊的波谱特征

对冰、雪、森林、土壤等具有一定穿透力

对海洋遥感具有特殊意义

分辨率较低，但特性明显

2337421275何宗霖

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

雷达：定义

分类：成像和非成像，成像：真实孔径侧视雷达，合成孔径侧视雷达

工作特点：**具有极化特性，发射波长越短，反射能力越强**

真实孔径侧视雷达分辨率：距离分辨力，方位分辨率

合成孔径侧视雷达分辨率：方位分辨率

目视解译：

专业人员直接观测或借助判读仪器在遥感图像上获取目标地物信息的过程

是遥感成像的逆过程

色形位：颜色，色调，阴影，形状，纹理，大小，位置，图型，相关布局

判断标志：能够反映和表现目标地物**信息**的遥感影像各种特征，帮助判读者识别目标地物。

直接判读标志：能够直接反映和表现目标地物**信息**的遥感影像各种特征

间接判读标志：能够间接反映和表现目标地物**信息**的遥感影像各种特征

地物和相关指示，环境，成像时间

解译方法：

直接判读法，对比判读法，信息覆盖法，综合推理法，地理相关分析法

对比判读法

同类地物对比分析法

空间对比分析法

时相动态对比分析法

233742753

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App